基于 MATLAB 图像恢复的环氧沥青混凝土断面处理研究

蒋梦雅[1]，王彬彬[2]
（1. 江苏建筑职业技术学院；2. 徐州地铁运营有限公司，江苏 徐州 221000）

摘 要：MATLAB 工具箱中具有丰富的图像恢复函数，对函数的应用和开发是提高数字图像恢复质量的有效途径。基于对维纳滤波恢复的实验研究，分析其效果和特点，可知：在环氧沥青混合料试件的断面处理过程中，不仅进行图像的锐化、二值化、去噪处理，同时运用维纳滤波函数进行图像恢复处理，处理效果较好，可以清晰看见内部结构，为下一步进行环氧沥青砂浆及混合料的数值模拟研究打下基础。

关键词：MATLAB；图像恢复；环氧沥青混凝土；断面处理
DOI：10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.24.103

图像处理技术，已被广泛的应用于科学研究、工农业生产、军事技术、政府部门、医疗卫生等诸多领域。数字图像处理是一个复杂的处理过程，其中的图像恢复是图像处理的一个重要内容[1]。图像在形成、传输和记录过程中，受多种因素的影响，图像的质量都会有所下降，典型表现有图像模糊、失真、有噪声等。在沥青混合料的结构中，为了探讨其内部结构对宏观性能的影响，不少学者采用数字图像处理法开展研究。

目前对沥青混合料内部结构图像采集的手段主要有 CCD 数码相机拍照和和 X-ray CT 无损伤扫描。前者普遍适用于沥青混合料内部结构图像采集，成本很低，相对简便，但是需要将试件切割，且只能用于二维图像的采集；后者成像精度高，在检测时，不会对试件造成破损，但是成本昂贵，操作较为复杂[2]。综上所述，根据两者的优缺点及实际条件，采用 CCD 数码相机拍照技术，开展环氧沥青混合料二维断面图像采集的过程。而 MATLAB 工具箱中具有丰富的图像恢复与处理函数，对函数的应用和开发是提高数字图像恢复与处理质量的有效途径。

1 图像恢复过程简介

图像恢复是建立在已知图像退化模型基础之上的。通常采用图 1 所示的框图解释图像退化模型[3]。

在图像退化模型中，图像 $f(x,y)$ 通过一个退化函数 H 并且在一个外加噪声项 $\eta(x,y)$ 的共同作用下，产生了一幅退化了的图像 g(x, y)，这里的 $\eta(x,y)$ 为一种统计性质的信息。

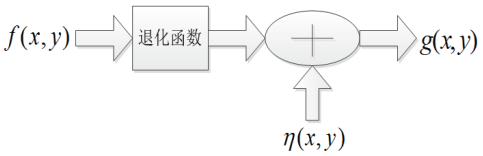


图 1 图像的退化模型

图 1 所示的图像退化模型可以表示为：

$$g(x,y)=H[f(x,y)]+\eta(x,y) \quad (1)$$

图像恢复就是根据退化了的图像 g(x, y) 估算出系统参数 H 及有关的噪声 $\eta(x,y)$ 的一些统计性质，近似地恢复出原始图像 $f(x,y)$ 的过程。

2 MATLAB 图像恢复函数简介

选用 MATLAB 2011 的图像处理工具箱提供了四种图像恢复函数[4]，用于实现图像的恢复操作，按其复杂程度列举如表 1。

表 1 四种 MATLAB 图像恢复函数

图像恢复函数	名称
deconvwnr 函数	维纳滤波图像恢复函数
deconvreg 函数	有约束最小二乘滤波恢复函数
deconvlucy 函数	Lucy-Richardson 图像恢复函数
deconvblind 函数	盲解卷积图像恢复函数

这四个函数都将点扩散函数（Point-Spread Function，PSF）和模糊图像作为主要变量。此处为了简化计算量，选用维纳滤波图像恢复函数进行分析与图像处理。

3 实验与分析

3.1 退化图像来源

现实中由于多种原因产生的退化图像比较常见，本次实验由 MATLAB 中的退化 fspecial[4] 函数来创建出不同的模糊图像。fspecial 函数的语法格式如下：

$$h=fspecial(type,parameters) \quad (2)$$

其退化效果如图 2 所示。如果图像不存在噪声，其模糊状况完全有 PSF 决定。然而，实际应用中，图像恢复需要恢复的图像不仅只包含图像的模糊部分，通常还包含有噪声。

3.2 维纳滤波图像恢复

MATLAB 中图像处理工具箱提供了维纳滤波图像恢复函数 deconvwnr，该函数有三种语法格式，对应着三种不同情况的图像恢复。分别是：

$$J=deconvwnr(I,PSF)$$
$$J=deconvwnr(I,PSF,NSR)$$
$$J=deconvwnr(I,PSF,NCORR,ICORR)$$

下面将三种方法整合到一起，进行比较分析，首先利用 fspecial 退化函数，将原始图像 I 按照角度 45 度移动 30 个像素产生运动模糊图像 B，接着对图像 B 进行噪声添加产生运动模糊噪声图像 BN，最后计算噪声功率 NP、原始图像功率 IP，噪声自相关函数 NCORR、原始图像自相关函数 ICORR。最终利用维纳滤波图像恢复函数 deconvwnr 对模糊图像进行恢复。运行结果如图 3 所示。



图 2 模糊图像的产生



图 3 维纳滤波恢复图像比较

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过结果对比可以看出，运动模糊噪声图像比运动模糊图像的模糊程度更大，更加难以恢复。维纳滤波图像恢复的效果比较好，三种恢复手段中采用 *PSF* 恢复的图像效果最好，恢复的图像最为清晰，更加接近原始图像，因为其所恢复的运动模糊图像相对来说比较单一，只是在原始图像的基础上添加了运动模糊。其次，采用 NSR 恢复的图像和 NCORR-ICORR 恢复的图像效果几乎相同，都比较好的恢复了模糊图像。总之，采用维纳滤波方法算法简单，操作方便，程序反映快，是应用比较广泛的图像恢复方法之一。

3.3 环氧沥青混合料断面数字图像处理

针对本研究的环氧沥青混合料断面试件，数字图像采集的步骤如下：

（1）试件预处理。由于不同温度可能会影响环氧沥青混合料试件的结构，故进行实际处理前需常温放置，便于后面切割，也降低集料颗粒的边缘在切割时易发生松散破碎的概率。在切片过程中，需保持切割面的平整、光滑及洁净，对于可能影响后续处理的表面附着粉末要清洗干净。

（2）纵断面切割。由上至下，对准上底面的直径切割，分别采集不同编号试件内部 50mm×100mm 的正方形的图像。

（3）横断面图像切割。分别沿平行于试件底面进行横断面切割，采集相应的横断面图像。

（4）对图像进行采集并且编号，过滤并去除掉干扰的信息，有针对性的提取研究所需要的信息，具体内容有：

1）图像锐化。图像锐化处理的目的是为了使图像的边缘、轮廓线以及图像的细节变的清晰。初始采集的图像所得到的集料和砂浆的边缘轮廓不是很清楚，所以需要图像锐化来增大两者之间的对比度，从而便于下一步的处理。

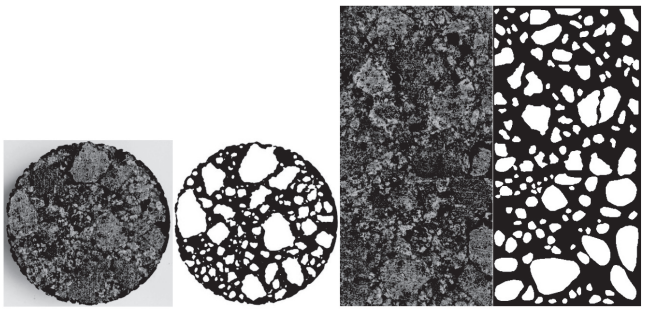
2）图像二值化。在图像的符号匹配方面，数字图像的二值化主要通过数字符号来表达。二值化后的数字图像不仅保留了原始图像的主要特征，又极大的压缩了信息量，具有良好的数字处理效果。故在进行锐化之后，需要进行二值化来区分集料环氧沥青砂浆。

采用 CCD 技术对沥青混合料断面进行识别与分析时，主要是利用各种材料具有不同的色彩来区分。在环氧沥青混合料试件断面图像处理中，将粗集料处理为白色，其他看成是环氧沥青砂浆，处理为黑色，为了简化模型，此处忽略空隙的处理。

3）图像去噪。二值化后的图像会有一定噪点，部分会影响后期图像的导入，所以有必要进行图像去噪及滤波过程，将具有干扰的部分剔除。在 MATLAB 中，选取中值滤波函数进行去噪，确保图像的准确性。

4）图像恢复。将前文经过试验得出的 MATLAB 中维纳滤波函数导入到图像处理函数中，进行最后一步的完善处理。

以上四个步骤后，即完成对环氧沥青混合料的横断面和纵断面的数字图像处理部分。以下是不同断面的图像处理后的结果，如图 4 所示。



（a）原横断面图　（b）处理后的横断面图　（c）原纵断面图　（d）处理后的纵断面图

图 4　环氧沥青混合料断面采集及处理对比图

4　结束语

模糊图像的处理效果与处理时间是影响图像恢复中的关键因素。图像高质量的恢复效果是首要目标。要尽量以高质量的恢复效果来进行图像恢复。

经过实验可知，维纳滤波图像恢复效果较好，故在环氧沥青混合料试件的断面处理过程中，不仅进行图像的锐化、二值化、去噪处理，同时运用维纳滤波函数进行图像恢复处理，处理效果较好，可以清晰看见内部结构，为下一步进行环氧沥青砂浆及混合料的数值模拟研究打下基础。

参考文献：

[1] 沈峘，李舜酩，毛建国等．数字图像复原技术综述 [J]．中国图象图形学报，2009,14(09):1765-1775.

[2] 陈佩林，虞将苗，李晓军等．基于数字图像处理技术的沥青混合料微观结构有限元分析 [J]．安徽工业大学学报：自然科学版，2006,23(03):327-330.

[3]Neto F D M,Neto A N J D.Image Restoration[M].Berlin:An Introduction to Inverse Problems with Applications,2013.

[4] 张志涌．精通 MATLAB R2011a[M]．北京：北京航空航天大学出版社，2011.

本文系江苏建筑职业技术学院校级科研项目“基于数字图像技术的环氧沥青混凝土蠕变性能研究”（项目编号：JYQZ17-01）的研究成果

作者简介：蒋梦雅（1991-），女，江苏丹阳人，硕士研究生，助教，研究方向：路面材料与施工。

（上接第 114 页）

(SFB) 集成在 CPU 操作系统中。在相应的 CPU 中会有以下定时器：脉冲定时器 SFB3 TP、通电延时定时器 SFB4 TON 及断电延时定时器 SFB5 TOF。

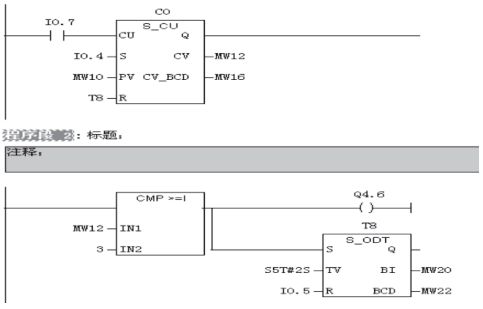


图 5　信号装箱程序图

2　结束语

S7-300 的定时器的功能图格式和线圈格式可以根据用户喜好及需要来选择，均能完成延时任务。功能图格式的优点是：将定时器的所有功能集中编辑，并且便于运行监控；线圈格式结构更灵活，可以根据需要，将同一定时器的不同功能设置在不同网络中。

参考文献：

[1] 廖常初．S7-300/400PLC 应用技术 [M]．机械工业出版社，2008.

作者简介：陈良祥（1973-），男，福建龙岩人，本科，工程师，主要从事设备管理和电气技术创新工作。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net